

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Модульный
органайзер" для системы автоматизированного проектирования Компас-
3D**

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение.....	3
1.2 Наименование заказчика и исполнителя.....	3
1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС.....	3
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС.....	4
2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	5
2.1 Цели создания АС.....	5
2.2 Назначение АС.....	5
3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ.....	6
3.1 Требования к структуре АС в целом.....	6
3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС.....	7
3.3 Требования к видам обеспечения АС.....	8
3.4 Общие технические требования к АС.....	9
4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	10
5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	11
5.1 Порядок организации разработки АС.....	11
5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС.....	11
5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ.....	11
6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	13
6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей.....	13
6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям.....	13
7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.....	15
7.1 Перечень подлежащих разработке документов.....	15
7.2 Вид представления и количество документов.....	15
7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов.....	15
8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ.....	17

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина "Модульный органайзер" для системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D.

1.2 Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

– ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”;

– ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;

– ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;

– ГОСТ 19.103-77 “Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов”.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 9 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина "Модульный органайзер" для САПР КОМПАС-3D является автоматизация построения модели модульного органайзера.

2.2 Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено необходимостью быстрого создания трехмерных моделей модульного настольного органайзера с различными геометрическими параметрами. Плагин предназначен для задания пользователем параметров модели, проверки корректности введенных значений и автоматического построения параметрической модели в САПР КОМПАС-3D.

Использование плагина позволяет изменять размеры и конфигурацию создаваемого органайзера без необходимости выполнять построение модели вручную. Результатом работы плагина является трехмерная модель органайзера в САПР КОМПАС-3D.

На рисунках 2.1 и 2.2 представлена модель модульного органайзера.

.

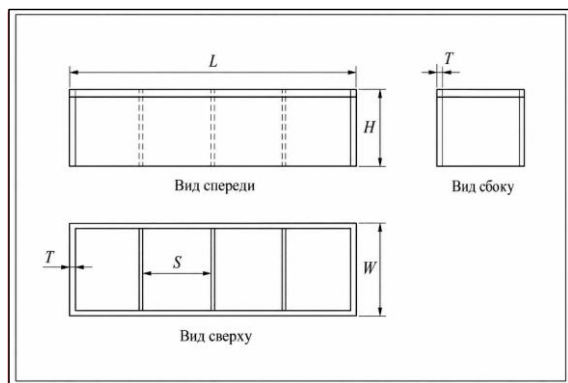


Рисунок 2.1 — Чертеж модульного органайзера

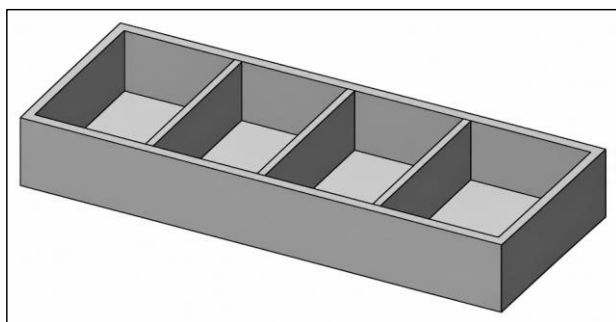


Рисунок 2.2 — Модель модульного органайзера

Добавлено примечание ([КА1]): Повернуть

Добавлено примечание ([КА2]): Чертёж

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

3.1 Требования к структуре АС в целом

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- В качестве встроенного плагина САПР КОМПАС-3D, который запускается непосредственно из САПР.
- В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы КОМПАС-3D для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- Длина органайзера L (200 — 500 мм);
- Ширина органайзера W (100 — 250 мм);
- Высота органайзера H (50 — 150 мм);
- Толщина стенок и перегородок (3 — 10 мм);
- Количество секций N (2 — 6 шт);
- Ширина секции S (30 — 100 мм);

Параметры L и S являются взаимозависимыми. Для корректного построения модели должно выполняться условие: $L \geq N \cdot S + (N+1) \cdot T$

При изменении значения L система должна пересчитывать допустимый диапазон значения S. При изменении значения S система должна пересчитывать минимально допустимое значение L.

Система должна обеспечивать проверку корректности всех введенных пользователем значений и выполнение геометрических ограничений. При вводе некорректных значений должно отображаться соответствующее сообщение об ошибке, а построение модели с некорректными параметрами не должно выполняться.

При нажатии кнопки «Построить» система должна выполнить проверку

введенных параметров и при успешном прохождении проверки автоматически построить параметрическую модель модульного настольного органайзера в САПР КОМПАС-3D.

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

3.1.3 Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;

- Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 *“Изменяемые параметры для плагина”*).

- Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

3.1.4 Требования к надежности

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

3.1.5 Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина «Модульный органайзер» не предъявляются.

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту

экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

3.1.11 Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

Модульный органайзер представляет собой изделие, состоящее из прямоугольного корпуса с основанием, внешними стенками и внутренними перегородками, формирующими отдельные секции. Геометрические

характеристики органайзера могут быть описаны набором параметров, значения которых задаются пользователем..

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API САПР «КОМПАС-3D», производящая построение параметрической модели модульного органайзера по заданным пользователем параметрам.

3.3 Требования к видам обеспечения АС

3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы

В системе должно быть реализовано математическое обеспечение, необходимое для расчета допустимых значений взаимозависимых параметров модульного настольного органайзера.

Для взаимозависимых параметров L - длины органайзера и S - ширины секции должно обеспечиваться выполнение условия:

$$L \geq N \cdot S + (N + 1) \cdot T$$

На основании указанного условия система должна рассчитывать максимально допустимое значение параметра S :

$$S_{max} = \frac{L - (N + 1) \cdot T}{N}$$

А также минимально допустимое значение параметра L :

$$L_{min} = N \cdot S + (N + 1) \cdot T.$$

Расчетные значения должны использоваться системой при формировании допустимых диапазонов параметров и проверке корректности введенных пользователем значений.

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичными лицензиями, допускающими свободное использование в составе разрабатываемого программного обеспечения без необходимости оплаты.

В качестве САПР используется «КОМПАС-3D». Разрабатываемый плагин должен обеспечивать взаимодействие с программным интерфейсом (API) САПР и автоматическое построение параметрической модели модульного органайзера.

Помимо этого, разработанная система должна работать на персональных компьютерах с операционной системой Windows 10 и выше, архитектурой x64 и использованием .NET Framework 4.7.2 или выше.

3.3.4 Требования к техническому обеспечению системы

Требования к техническому обеспечению системы должны соответствовать требованиям, предъявляемым используемой версией САПР КОМПАС-3D и используемым программным обеспечением для разработки и запуска плагина..

3.3.5 Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

3.3.6 Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

3.4 Общие технические требования к АС

Система должна обеспечивать корректное взаимодействие с установленной версией САПР КОМПАС-3D и выполнять построение параметрической модели модульного органайзера в соответствии с

требованиями настоящего технического задания.

Плагин не должен изменять пользовательские данные и документы САПР, не связанные с выполняемой операцией построения модели.

При возникновении ошибки в процессе построения пользователю должно отображаться сообщение с информацией о причине ошибки, если причина может быть определена системой.

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Модульный органайзер" для САПР КОМПАС-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина "Модульный органайзер" для САПР КОМПАС-3D

Этап	Состав работ	Наименование документа	Обозначение	Разработан согласно	Сроки выполнения
1	Создание технического задания	Техническое задание	—	ГОСТ 34.602–2020	Не позднее 23 сентября 2026 года
2	Создание проекта системы	Проект системы	—	ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 11 октября 2026 года
3	Реализация плагина	Программный код	—	RSDN Magazine #1-2004	Не позднее 22 декабря 2026 года
		Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования			
		Модульные тесты			
4	1. Доработка плагина 2. Создание пояснительной записки	Программный код	—	1. RSDN Magazine #1-2004 2. ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 27 декабря 2026 года
		Модульные тесты			
		Пояснительная записка			

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Модульный органайзер" для САПР КОМПАС-3D нужны следующие документы:

- настоящее техническое задание;
- документация по языку программирования C#;
- документация по API КОМПАС-3D, необходимая для взаимодействия плагина с САПР и автоматизации построения модели;

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;
- документ проекта системы;
- программный код;
- пояснительная записка.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация (ОЭ);
- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики;
- нагрузочное тестирование;
- ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование. В этап приёмочного испытания входит ручное тестирование.

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и

процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

Добавлено примечание ([КАЗ]): Отличается от абзацев выше - перепроверить по всему документу

7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

7.2 Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах *.docx* и *.pdf* по одному экземпляру каждый

1. Техническое задание;
2. Проект системы;
3. Пояснительная записка;
4. Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

– размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

– шрифт – Times New Roman 14;

– первая строка – отступ 1,25 см;

– межстрочный интервал – полуторный;

– выравнивание – по ширине;

– перенос слов – автоматический

– перенос слов из прописных букв – отменить.

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

1. Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск: Эль Контент, 2014. — 176 с.
2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»
3. ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;
5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;
6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;
7. Введение в UML от создателей языка [Текст]: руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 494 с.: ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;
8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.:«Питер», 2004. – 560с.

Добавлено примечание ([КА4]): ?